

Механические волны

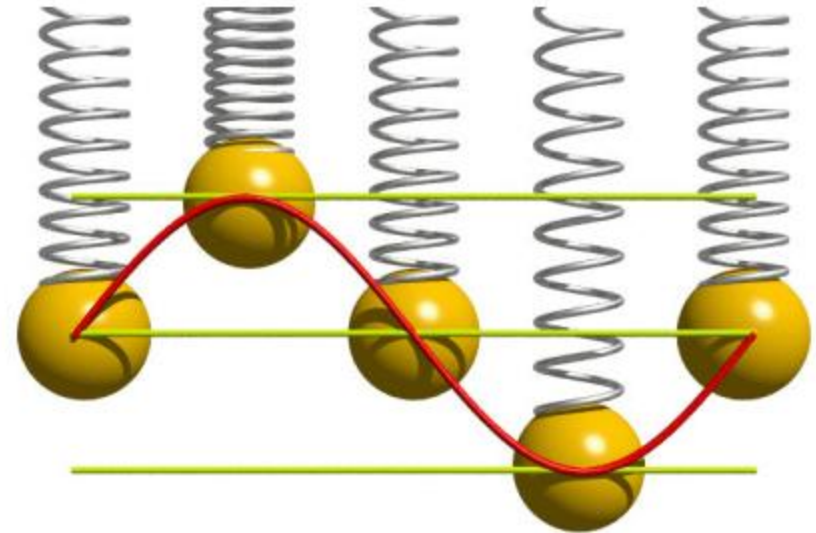
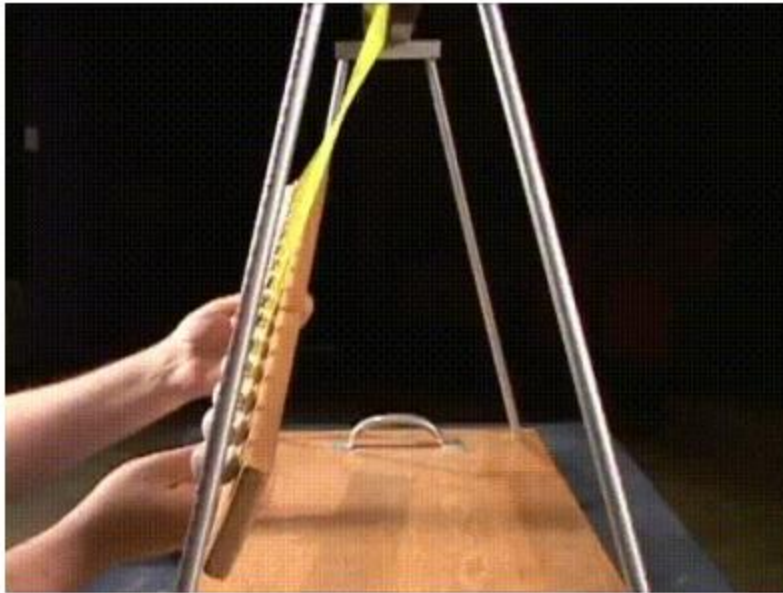


Волна – процесс распространения колебаний в среде.



Волны

Все частицы колеблются около положения равновесия.
Волна не переносит вещество, переносится только энергия!



Волны

механические

нужна среда

электромагнитные

могут распространяться
в вакууме

Морские



Сейсмические



Звуковые



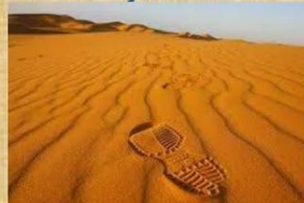
Круговые на воде



Колебания моста

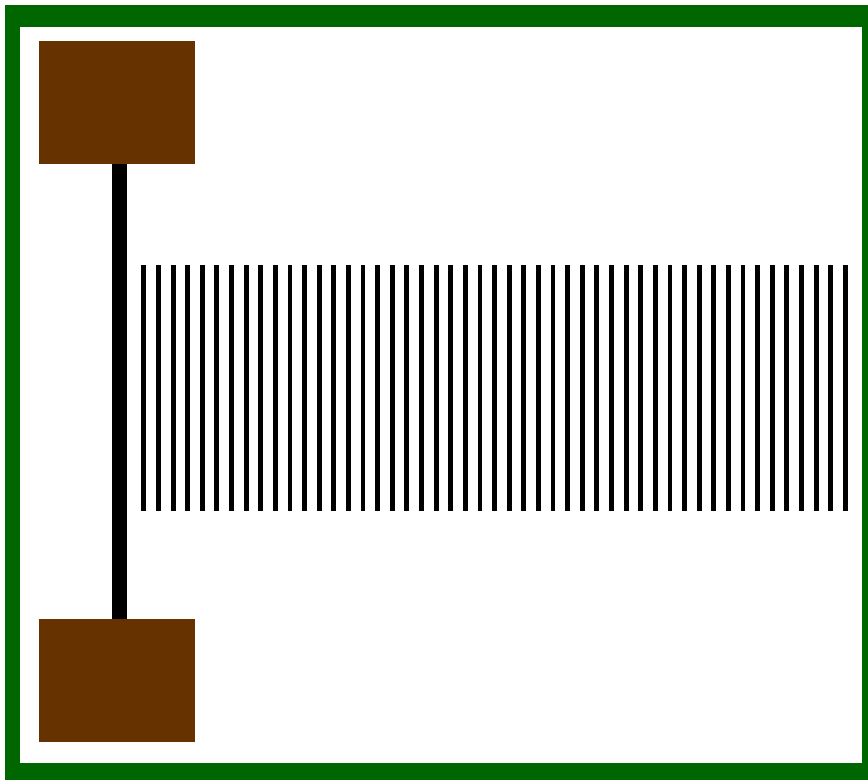


Движение песка в
пустыне



Источники волн

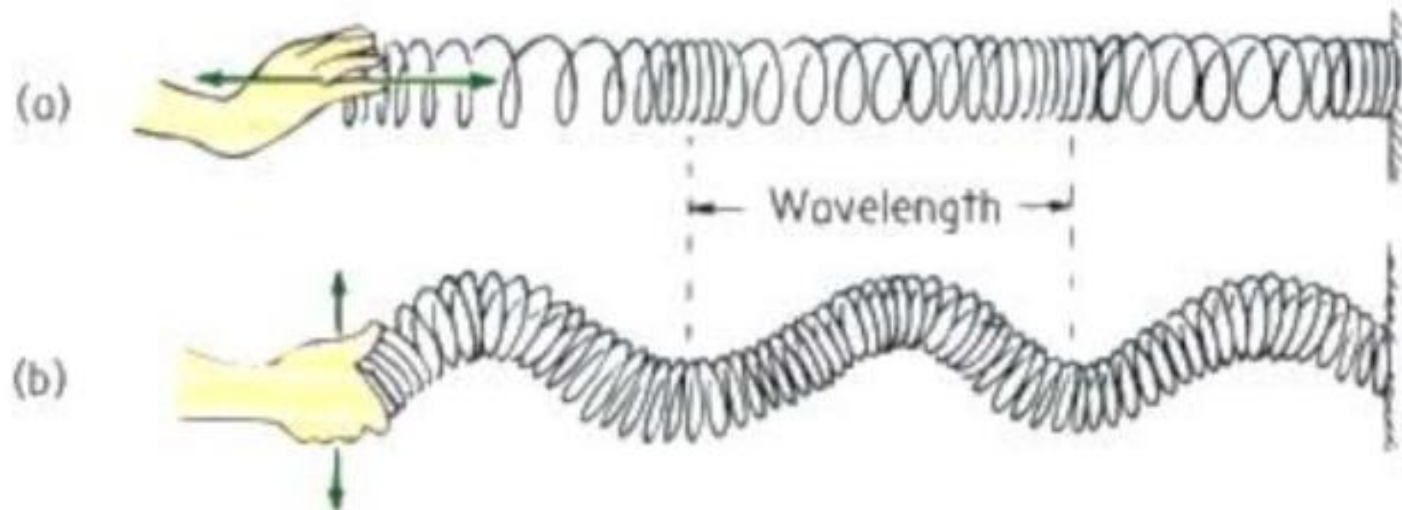
- любые колеблющиеся тела, которые создают в окружающем пространстве деформацию среды.



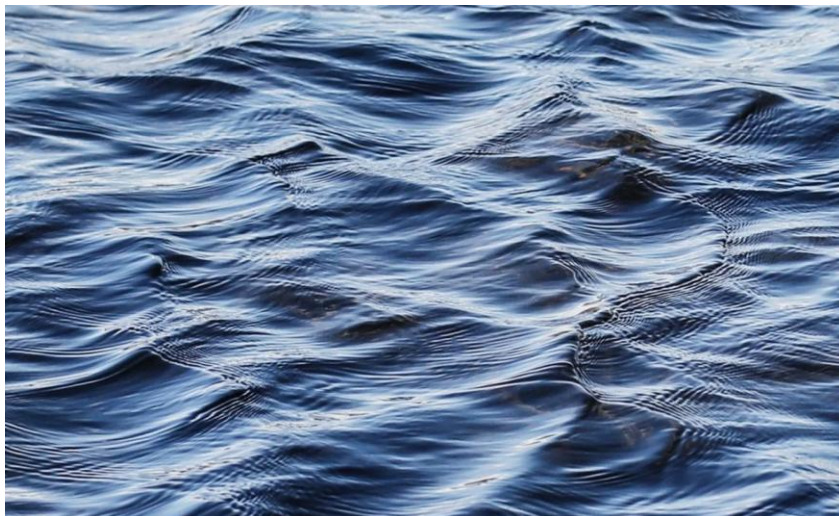
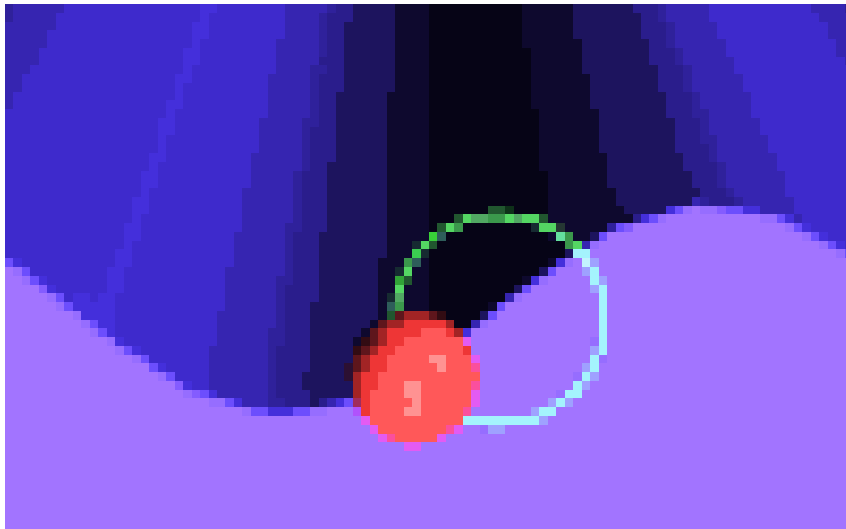
Классификация волн

Продольные волны – колебания происходят в направлении распространения волны

Поперечные волны – колебания происходят перпендикулярно распространению волны.

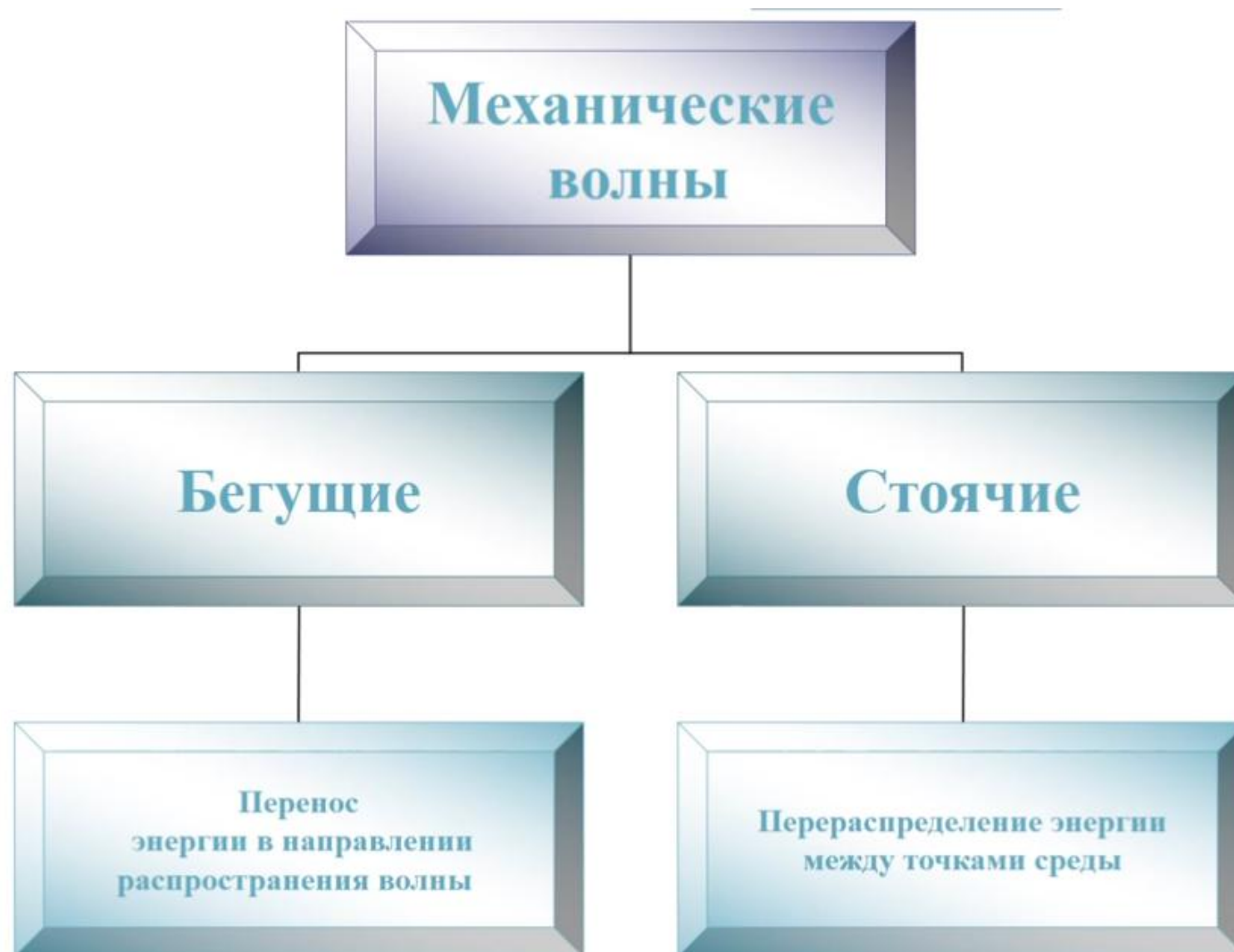


Классификация волн

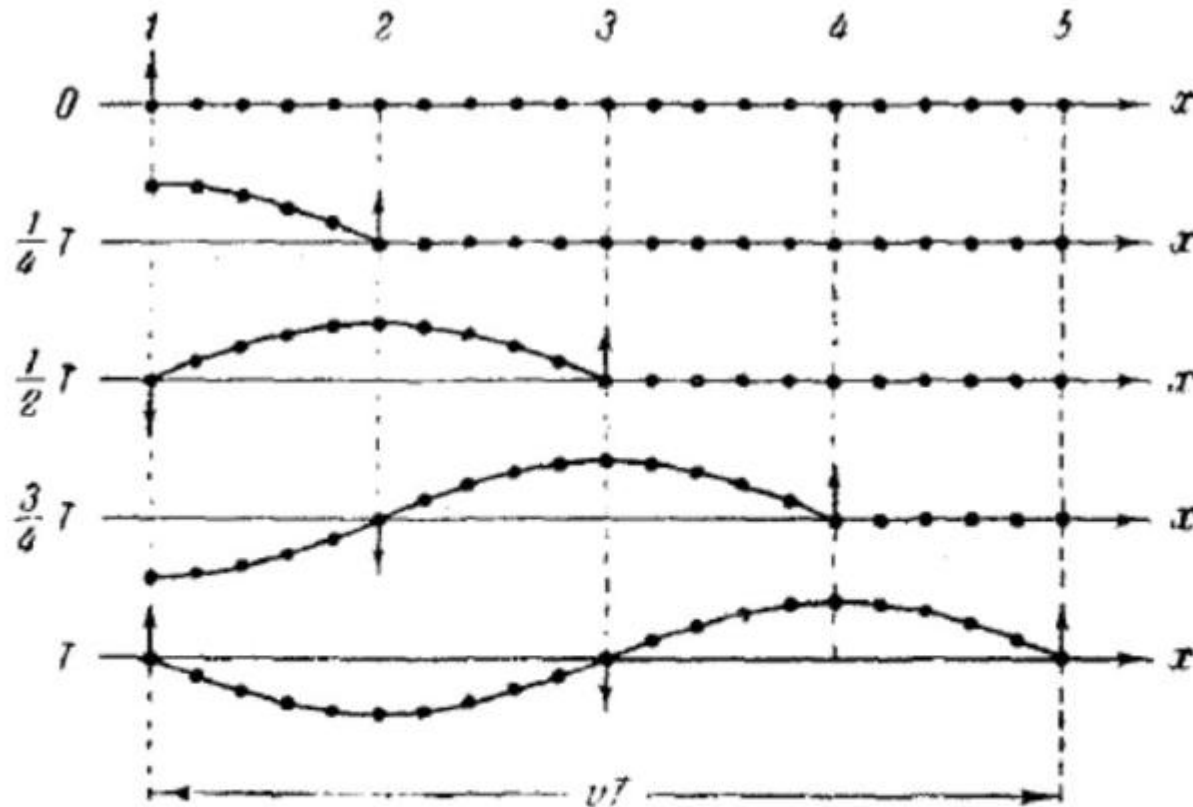


Волны на поверхности жидкости **не являются** ни продольными, ни поперечными. Если бросить на поверхность воды небольшой мяч, то можно увидеть, что он движется, покачиваясь на волнах, по **круговой траектории**. Таким образом, волна на поверхности жидкости представляет собой результат **сложения** продольного и поперечного движения частиц.

Классификация волн



Процесс распространения поперечных колебаний



Частицы колеблются около положений равновесий с разным сдвигом фаз. Частицы, отстоящие друг от друга на расстояние vT колеблются в одной фазе.

Характеристики волн

Длина волны – расстояние, проходимое волной за период

$$\lambda = \nu T$$

Фронт волны – геометрическое место точек, до которых доходят колебания к моменту времени t

Волновая поверхность – геометрическое место точек, колеблющихся в одной фазе.

Простейшие случаи волновых поверхностей – плоскости и сферы.

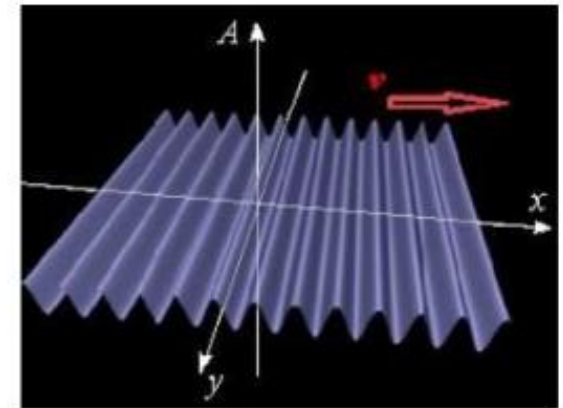
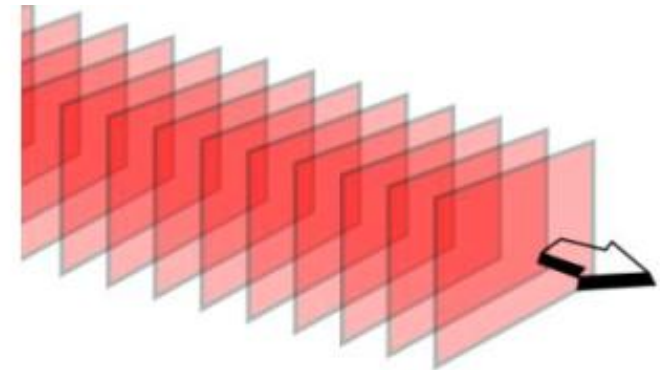
Уравнение плоской волны

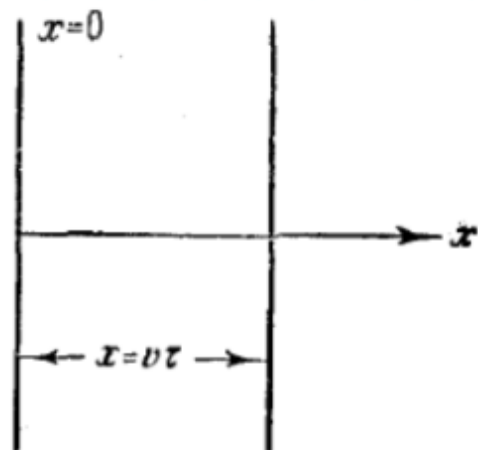
Плоская волна – волна, фронт которой представляет собой плоскость.

Уравнение волны – выражение, определяющее смещение колеблющейся точки, как функцию координат и времени.

$$\xi(x, y, z, t)$$

Найдем уравнение плоской волны:





$$\xi(x, y, z, t) = \xi(x, t) - ?$$

Допустим, точка плоскости $x=0$ совершает колебание

$$\xi(0, t) = a \cos(\omega t)$$

Она достигнет плоскости x за время $\tau = \frac{x}{v}$

Колебания в плоскости x :

$$\xi(x, t) = a \cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{v}\right)$$

Зафиксируем фазу волны и продифференцируем выражение:

$$\omega t - \frac{\omega x}{v} = \text{const}$$

$$\frac{dx}{dt} = v \quad - \text{ фазовая скорость волны} \quad \frac{\omega}{v} = k \quad - \text{ волновое число}$$

Волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

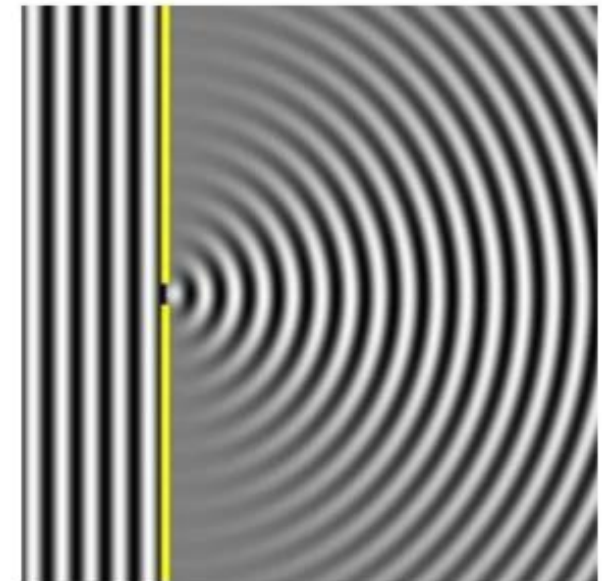
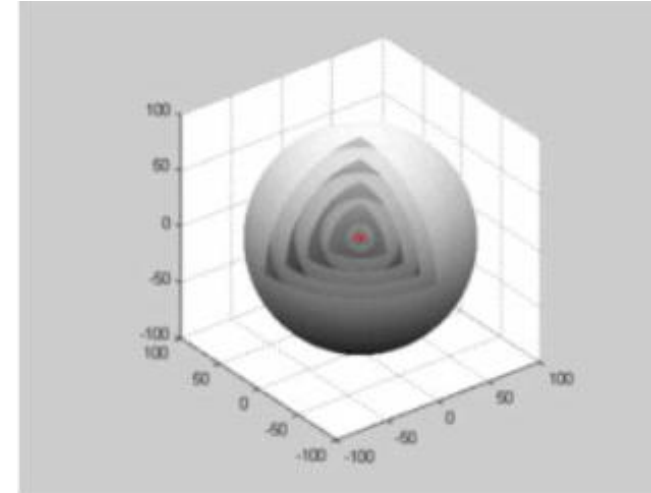
Волновое уравнение:

Уравнение сферической волны

$$\xi(r, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr)$$

Амплитуда сферической волны убывает, даже если в системе нет затуханий!

Формула справедлива для расстояний много больших размеров источника.

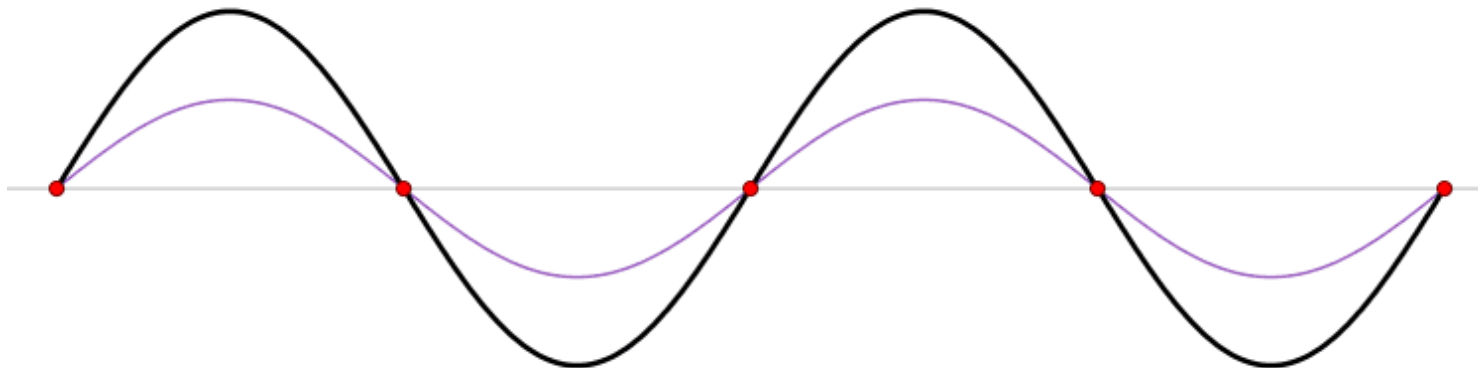
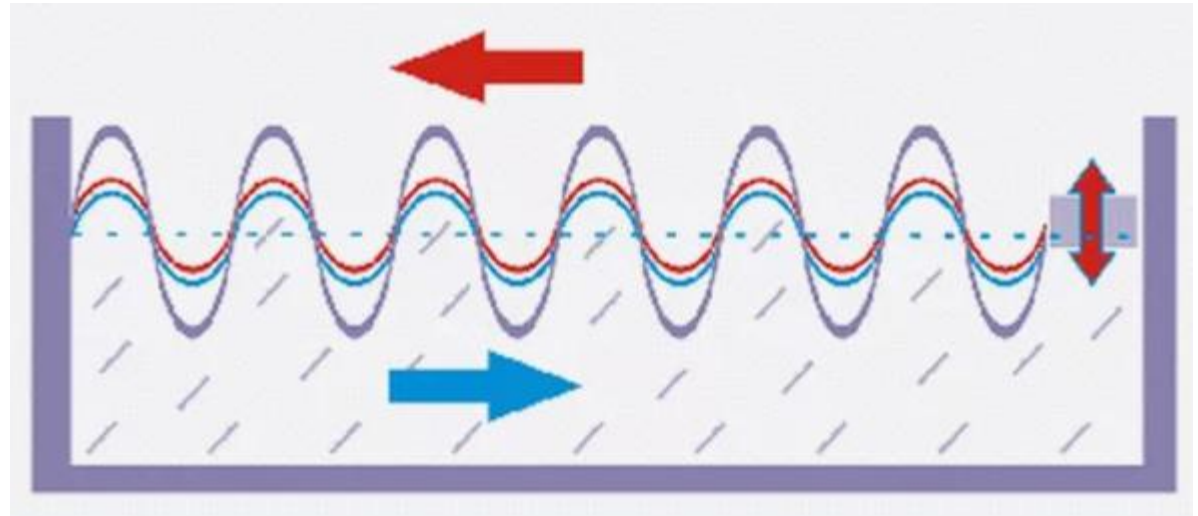


Стоячие волны

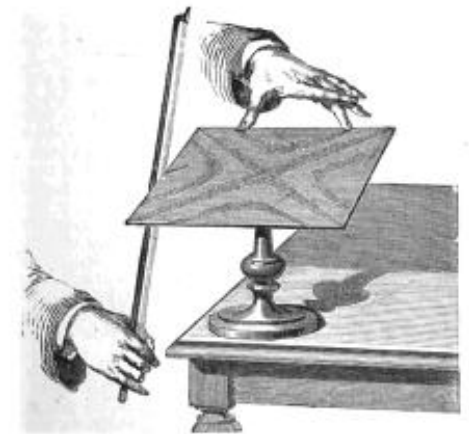
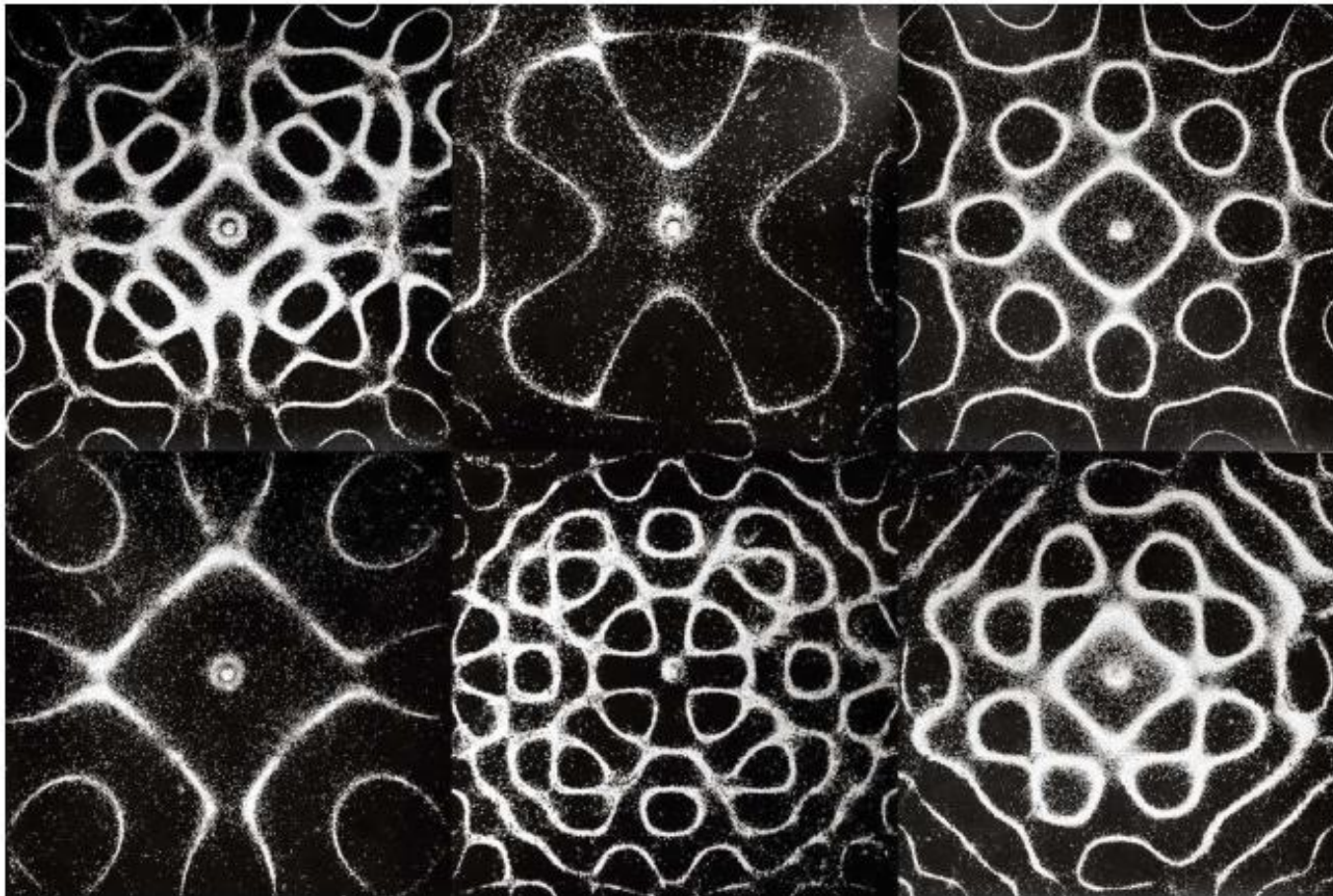
- колебательный процесс, возникающий в результате наложения двух встречных плоских волн с одинаковой амплитудой.

$$\xi_1 = a \cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{v}\right)$$

$$\xi_2 = a \cos\left(\omega t + \frac{\omega x}{v}\right)$$

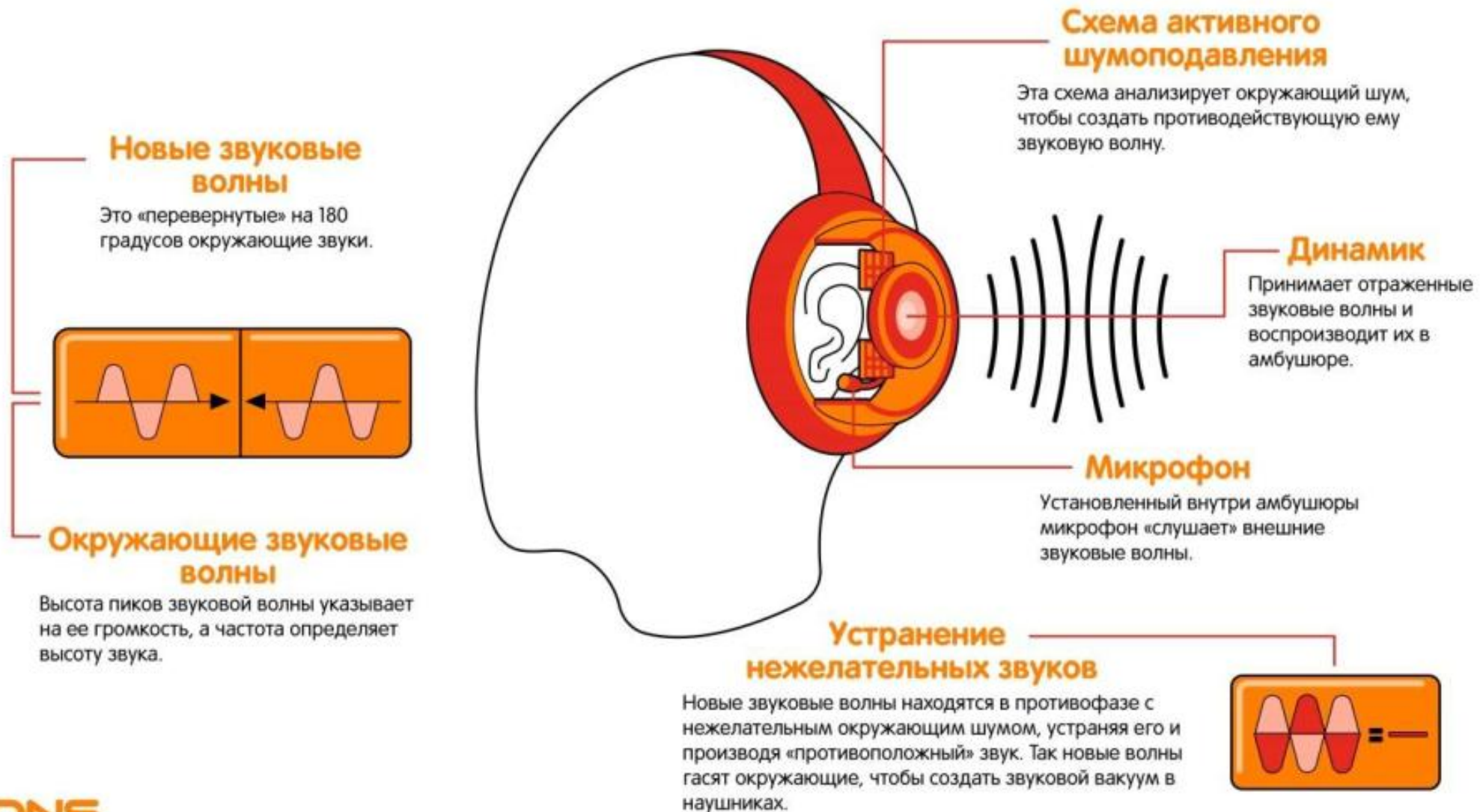


Фигуры Хладни

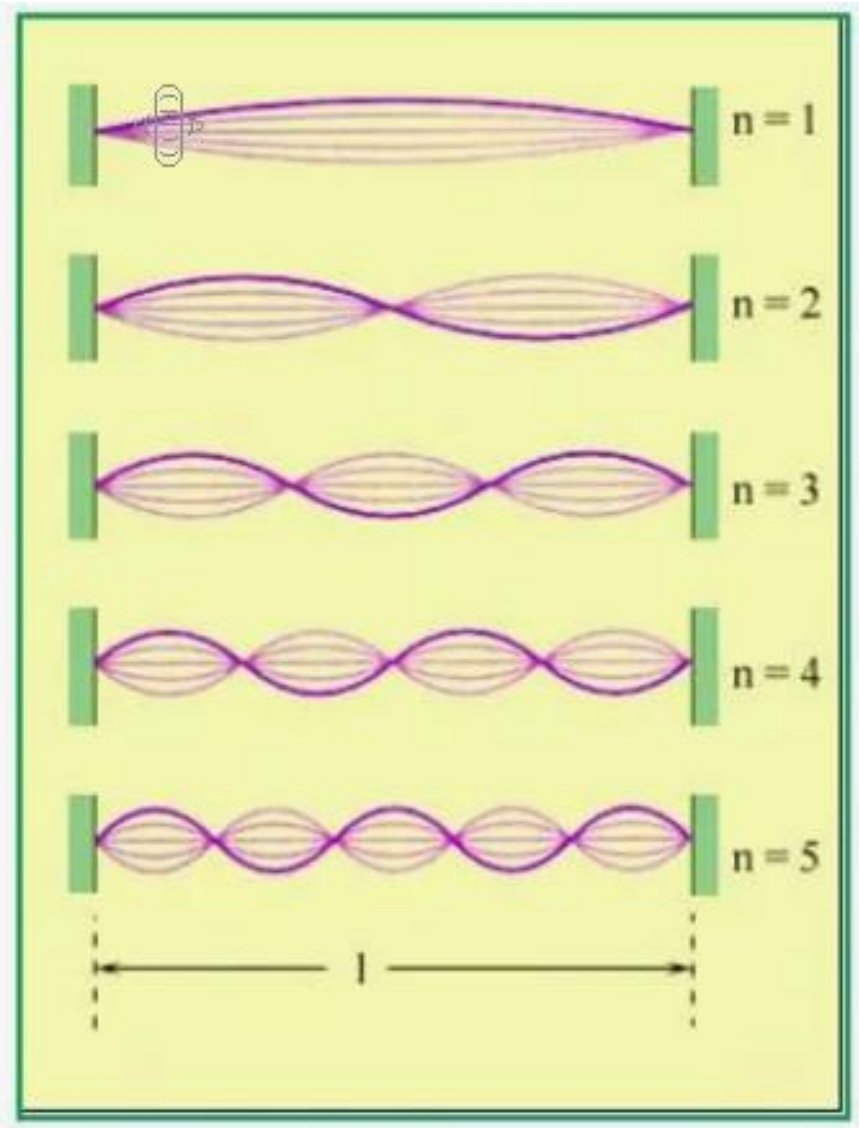


https://www.youtube.com/watch?v=OKE_FRgOg5k

Активное шумоподавление

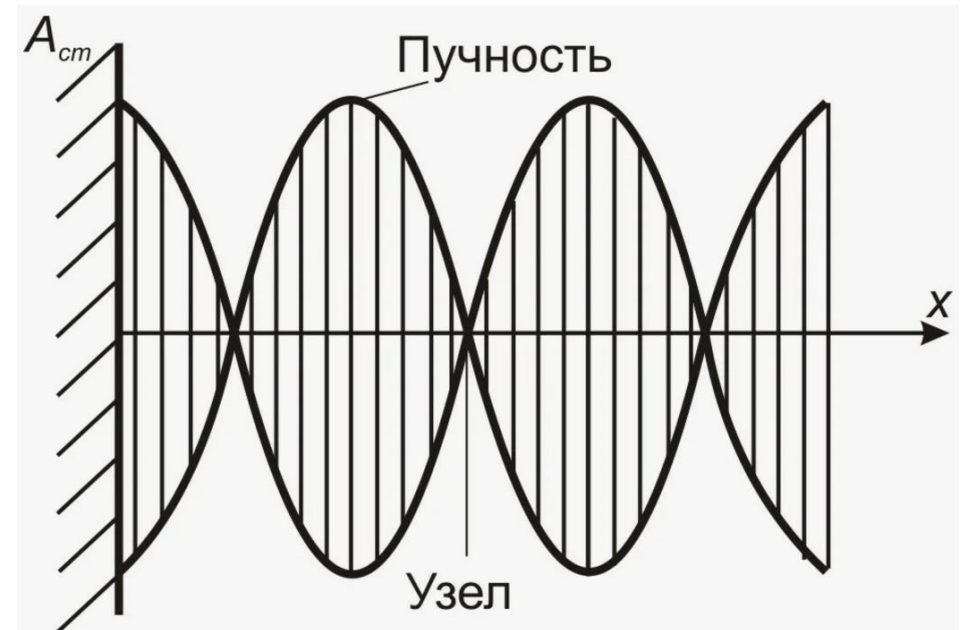


Стоячие волны в струне



Стоячая волна в струне возникает, если длина струны равна целому числу полуволн.

$$l = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2l}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



В струне могут возникать стоячие волны при возбуждении поперечных колебаний (оба конца струны закреплены и являются узлами)

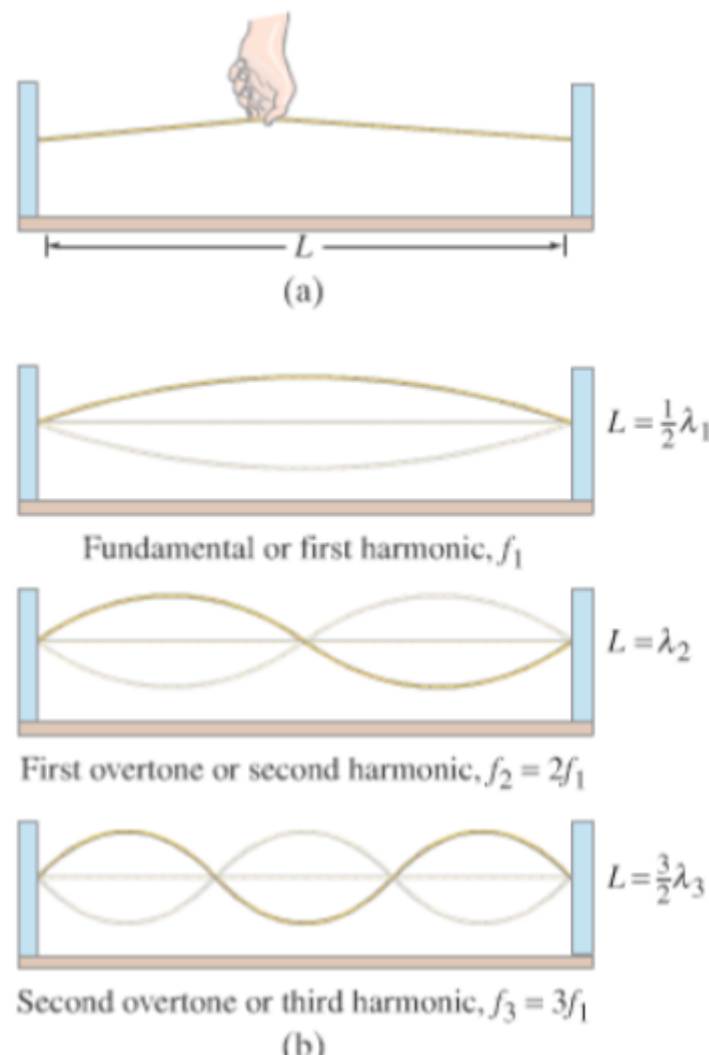
$$l = n \frac{\lambda}{2} \quad \lambda_n = \frac{2l}{n}$$

$$v_n = \frac{v}{\lambda} = n \frac{v}{2l}$$

Собственные частоты колебаний – **обертоны** (первый обертон – $n=2$)

Фазовая скорость волны зависит от силы натяжения струны и массы единицы длины.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$



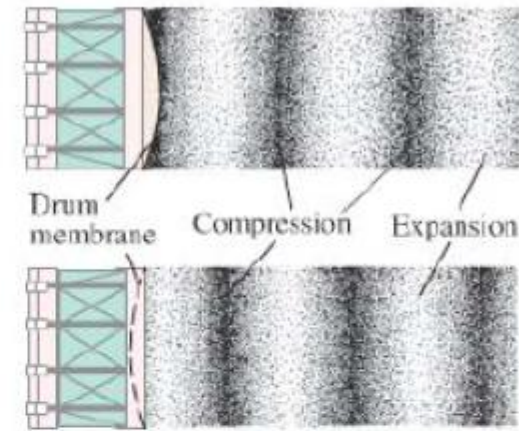
Звуковые волны – волны, распространяющиеся в упругой среде с частотой в пределах от 20 до 20000 Гц. В воздухе такие волны, достигнув уха, вызывают ощущения звука.

Инфразвук – частота менее 20 Гц

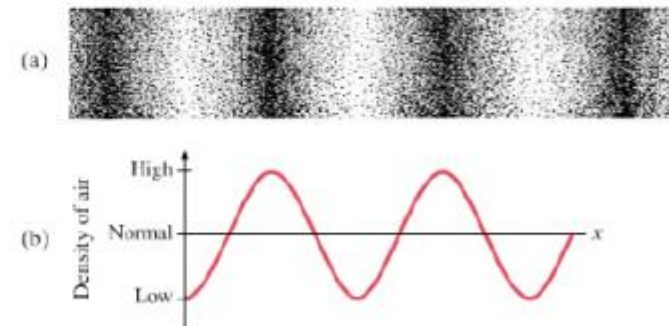
Ультразвук – частота более 20 000 Гц

Звуковые волны в газах и жидкостях – продольные, состоят из чередующихся разрежений и сжатий среды.

В твердых телах могут распространяться как продольные, так и поперечные волны (детектирование продольных волн при землетрясениях свидетельствует о жидком состоянии ядра).



Продольные волны в моменты времени $t=0$ и $t=T/4$.



Зависимость плотности воздуха от координаты (очень похоже на распространение поперечной волны)

Любой звук, воспринимаемый человеческим ухом, отличается по **высоте, тембру и громкости.**

Каждой из этих субъективных характеристик соответствует физическая величина.

Звук распространяется с конечной скоростью в газе, которая зависит от свойств газа и температуры окружающей среды.

У звука нет дисперсии – зависимости скорости от частоты)

TABLE 12–1 Speed of Sound in Various Materials
(20°C and 1 atm)

Material	Speed (m/s)
Air	343
Air (0°C)	331
Helium	1005
Hydrogen	1300
Water	1440
Sea water	1560
Iron and steel	≈ 5000
Glass	≈ 4500
Aluminum	≈ 5100
Hardwood	≈ 4000
Concrete	≈ 3000

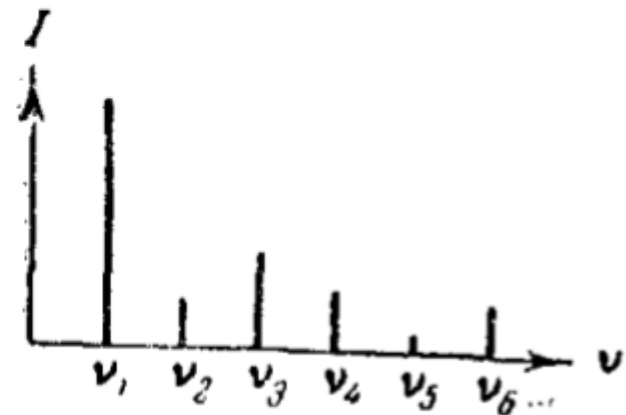
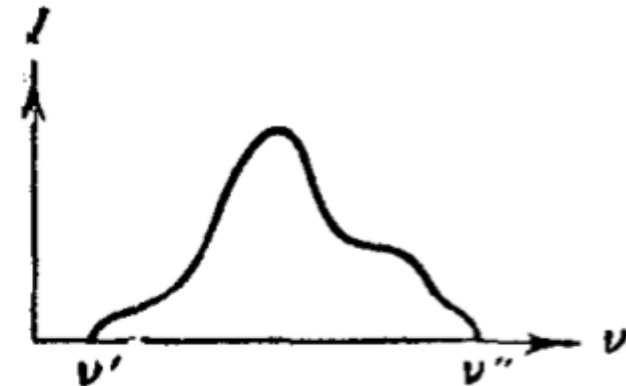
Акустический спектр

Любой звук – суперпозиция гармонических колебаний с определенным набором частот – акустическим спектром.

Сплошной спектр – в звуке присутствуют колебания всех частот из некоторого спектра (шумы).

Линейчатый спектр – колебания дискретных частот (тональные звуки). Наименьшая частота называется основной. Она определяет **высоту звука**.

Тембр зависит от того, есть в спектре обертоны или нет.

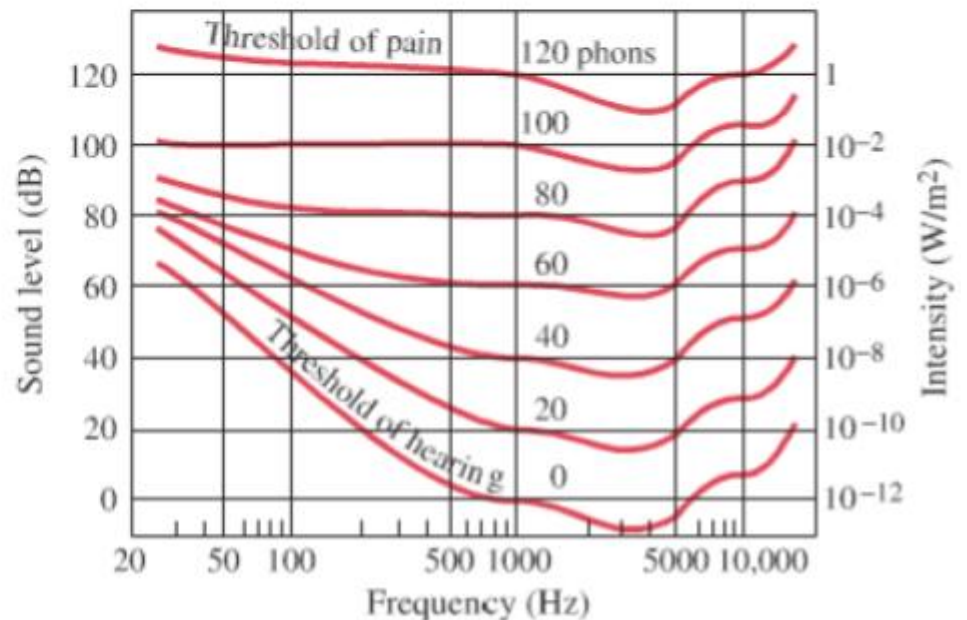
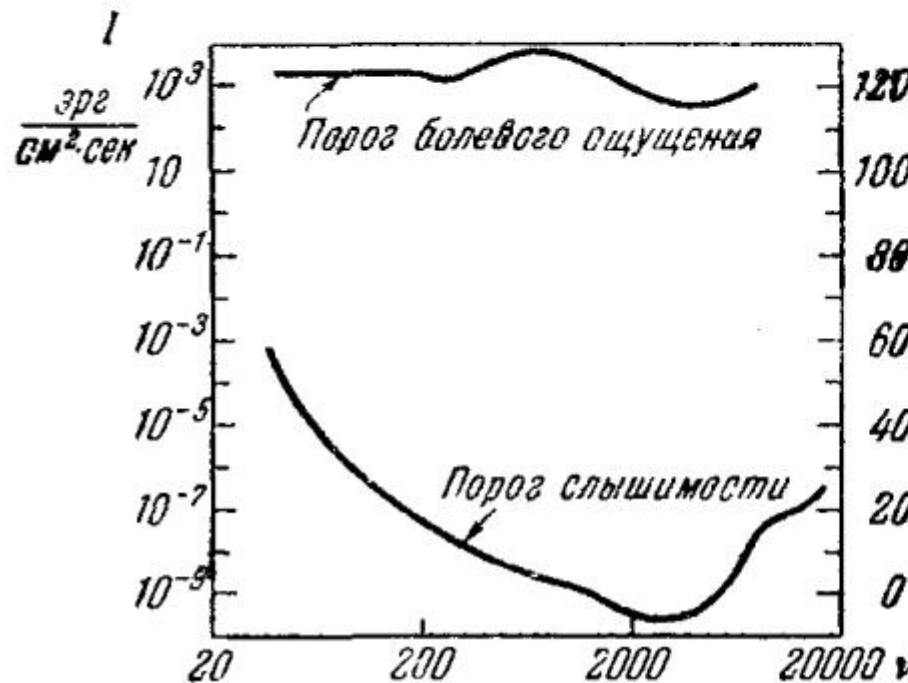


Шкала уровней силы звука

Громкость звука определяется интенсивностью (физической величиной, пропорциональной амплитуде волны, подробнее – в оптике).

Для вызывания звукового ощущения интенсивность должна быть больше **порога слышимости**. Порог сильно зависит от частоты звука. Наиболее чувствительно ухо к частотам 1000-4000 Гц.

Порог болевого ощущения – значение интенсивности, выше которого звука нет, только боль(.



Громкость звука

Громкость звука нарастает гораздо медленнее, чем интенсивность. Уровень громкости определяется как логарифм отношения интенсивности данного звука к так называемой исходной интенсивности (порог слышимости для нормального уха, 10^{-12}).

$$\text{Бел} \quad L = \lg \frac{I}{I_0} \qquad L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad \text{Децибел}$$

Затухание волны может быть выражено через дб. Например, если интенсивность волны уменьшается в 100 раз, то это соответствует 20 дц.

Характеристика звука	Уровень громкости, дб	Интенсивность $\text{эрг/см}^2 \cdot \text{сек}$
Тикание часов	20	10^{-7}
Шепот на расстоянии 1 м	30	10^{-6}
Тихий разговор	40	10^{-5}
Речь средней громкости	60	10^{-3}
Громкая речь	70	10^{-2}
Крик	80	10^{-1}
Шум самолетного мотора:		
на расстоянии 5 м	120	10^3
на расстоянии 3 м	130	10^4

Громкость звука

TABLE 12–2 Intensity of Various Sounds

Source of the Sound	Sound Level (dB)	Intensity (W/m^2)
Jet plane at 30 m	140	100
Threshold of pain	120	1
Loud rock concert	120	1
Siren at 30 m	100	1×10^{-2}
Auto interior, at 90 km/h	75	3×10^{-5}
Busy street traffic	70	1×10^{-5}
Talk, at 50 cm	65	3×10^{-6}
Quiet radio	40	1×10^{-8}
Whisper	20	1×10^{-10}
Rustle of leaves	10	1×10^{-11}
Threshold of hearing	0	1×10^{-12}



Ультразвук

Длина волны звуковых волн – 15мм - 15 м. Сложно сделать излучатель направленной волны (плоской волны).

Длина волны ультразвука – менее 15 мм.

Применение ультразвука: эхолокация (в т.ч. в природе), диагностика, дефектоскопия и т.д.

Принцип действия: излучение ультразвуковых импульсов – отражение от преграды – по времени распространения определяются параметры преграды.

Генерация ультразвука: пьезоэлектрики, магнитострикция.

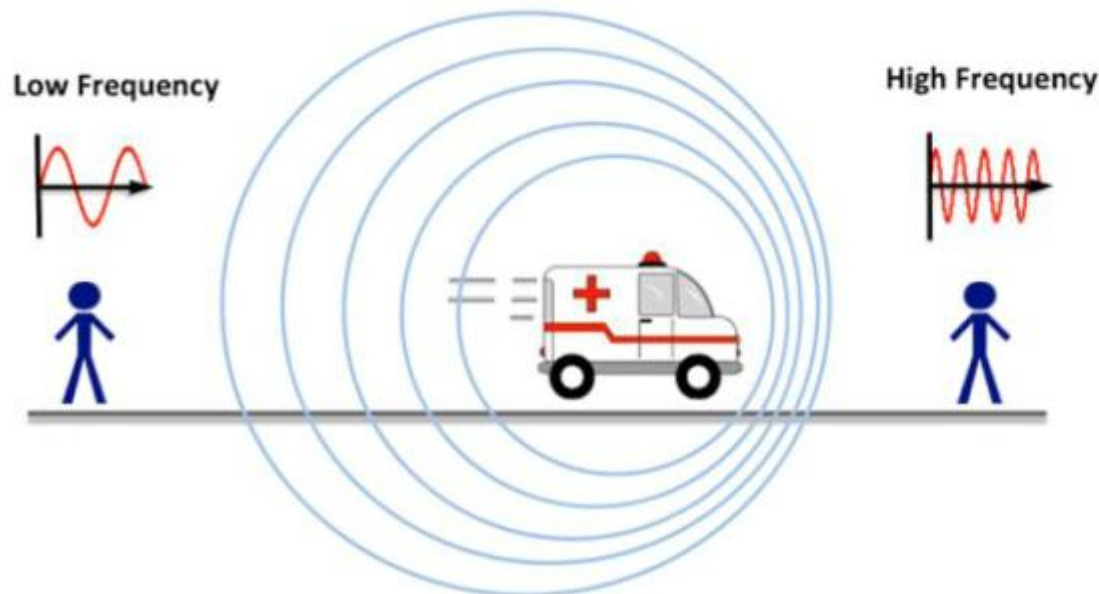


Эффект Доплера

Изменение частоты колебаний при движении источника (увеличение частоты при приближении и уменьшение частоты при удалении источника).



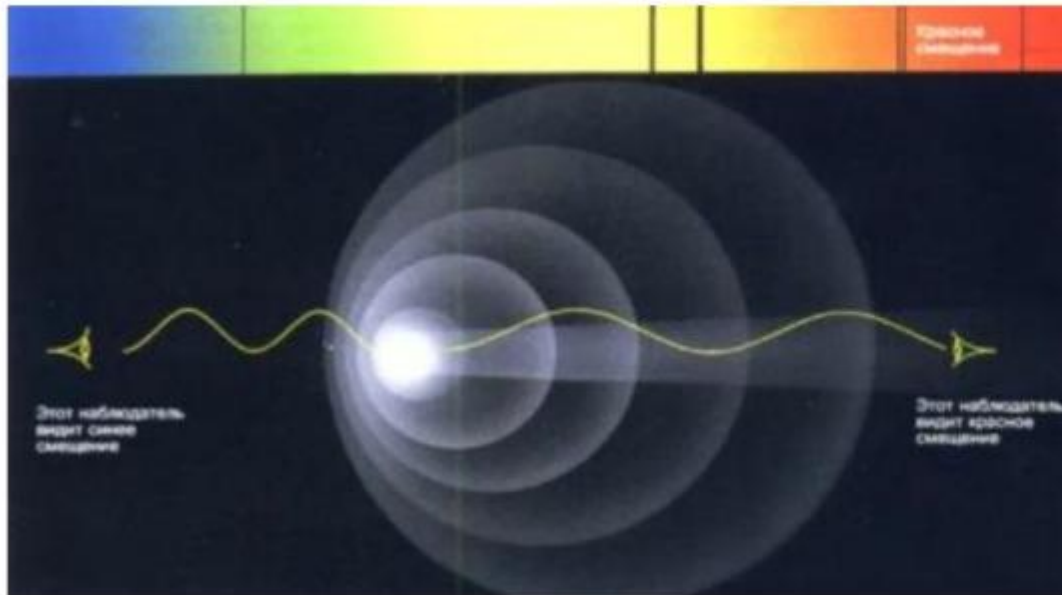
Doppler Effect



$$v = v_0 \frac{v + v_{\text{пр}}}{v - v_{\text{ист}}}$$

Эффект Доплера

Доказательство расширения Вселенной, доплерография, датчики на основе эффекта Доплера и.т.д.





Спасибо!

